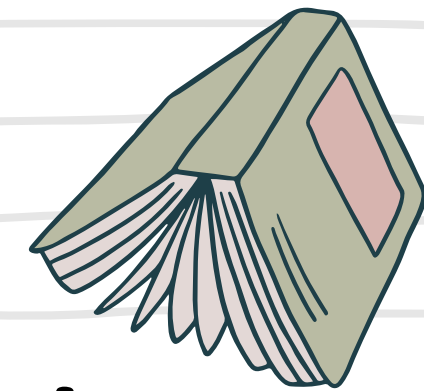




# **Perbandingan Support Vector Machine dan Random Forest, pada Klasifikasi Kelainan Jantung Sinyal Phonocardiogram Menggunakan Fitur DWT, MFCC, dan Entropy-Based**

2024D

Kelompok 4:

1. Aisyah Imani Khoirunnisa (24031554020)
2. Aryanti Indah Lestari (24031554196)



# Latar Belakang

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Deteksi kondisi jantung dapat dilakukan melalui sinyal Phonocardiogram (PCG), namun sinyal ini bersifat kompleks dan rentan terhadap noise. Penelitian ini menggunakan kombinasi DWT, MFCC, dan Entropy-Based Features untuk mengekstraksi fitur penting dari sinyal PCG. Selanjutnya, klasifikasi dilakukan menggunakan Support Vector Machine (SVM) dan Random Forest, dengan penerapan data augmentation untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Performa kedua algoritma dibandingkan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan f1-score.



# Rumusan Masalah dan Tujuan

Penelitian ini berfokus pada penerapan data augmentation untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada sinyal Phonocardiogram (PCG), penggunaan kombinasi fitur Discrete Wavelet Transform (DWT), Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), dan Entropy-Based Feature untuk merepresentasikan karakteristik sinyal jantung, serta perbandingan performa algoritma Support Vector Machine (SVM) dan Random Forest dalam mengklasifikasikan kondisi jantung normal dan abnormal. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model klasifikasi yang mampu membedakan sinyal PCG normal dan abnormal secara efektif berdasarkan metrik accuracy, precision, recall, dan f1-score.

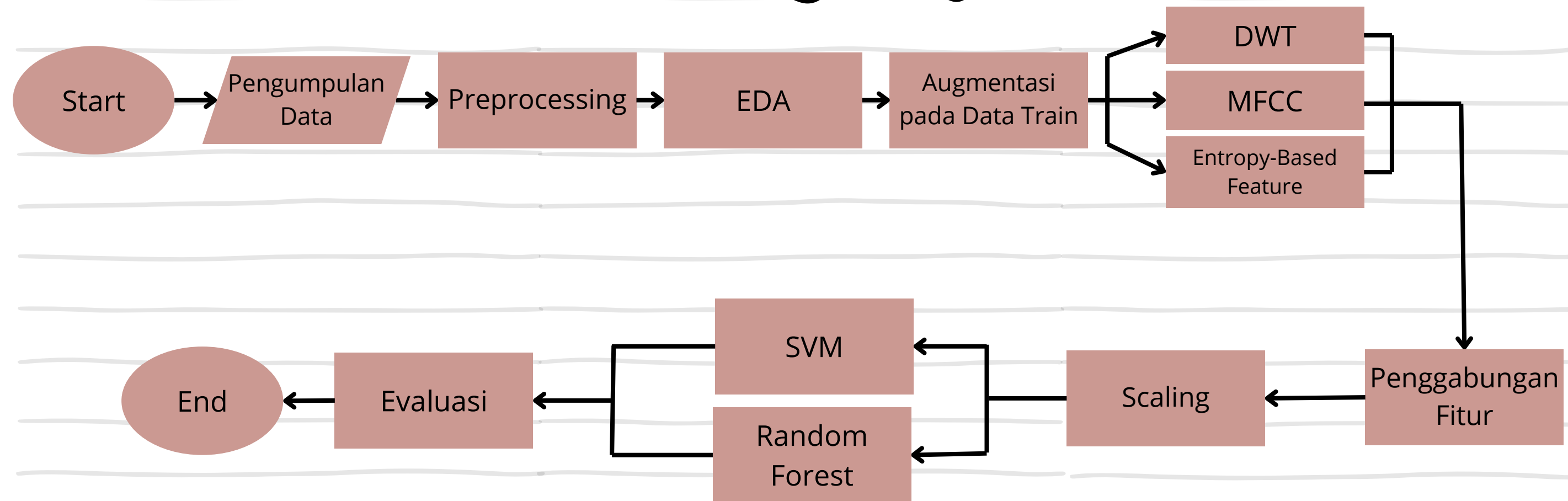


# Eksplorasi Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari PhysioNet Challenge 2016 berupa sinyal suara jantung atau Phonocardiogram dalam format wav. Dataset terdiri dari folder training-a hingga training-f dengan label normal dan abnormal yang tersimpan pada file REFERENCE.csv. Seluruh data training digabungkan kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan rasio 70:30. Tahap eksplorasi dilakukan untuk menganalisis struktur data, distribusi kelas, dan karakteristik sinyal PCG sebelum dilakukan data augmentation, ekstraksi fitur menggunakan DWT, MFCC, dan Entropy-Based Feature, serta klasifikasi menggunakan SVM dan Random Forest.



# Alur Pengerjaan



Pengerjaan dimulai dari pengumpulan dataset, preprocessing, dan analisis data eksploratif (EDA). Ketidakseimbangan data pada data latih diatasi menggunakan augmentasi data. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur menggunakan DWT, MFCC, dan Entropy-Based Features, kemudian seluruh fitur digabungkan melalui feature fusion lalu di scaling. Hasil fitur digunakan sebagai input pada algoritma SVM dan Random Forest untuk klasifikasi kelainan jantung, dengan evaluasi menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1-score.



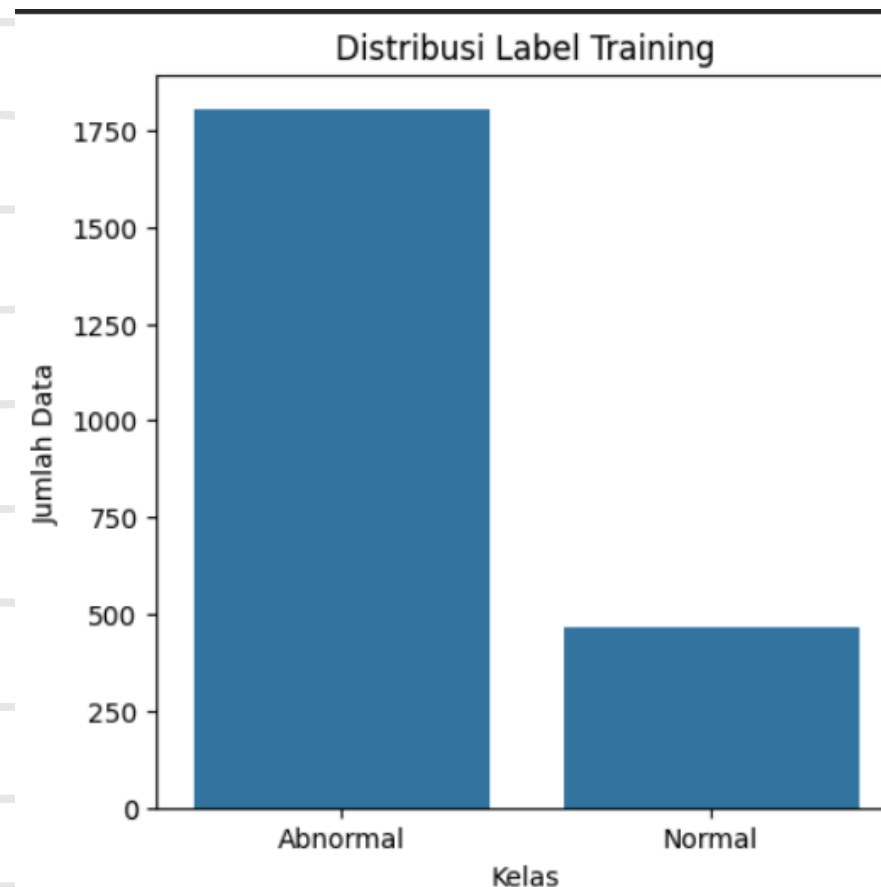
# Preprocessing

Preprocessing dilakukan untuk membersihkan dan menyeragamkan sinyal PCG sebelum proses klasifikasi. Tahapan preprocessing yaitu:

- Split data : data train 70, data testing 30
- Resampling menjadi 2000 Hz untuk menyeragamkan sampling rate.
- Normalisasi amplitudo agar seluruh sinyal memiliki skala yang sama.
- Denoising dengan menghilangkan noise kecil.
- Seluruh sinyal disesuaikan sehingga memiliki panjang 10000 sampel agar ukuran data seragam sebelum masuk ke tahap ekstraksi fitur dan klasifikasi.

# Exploratory Data Analysis

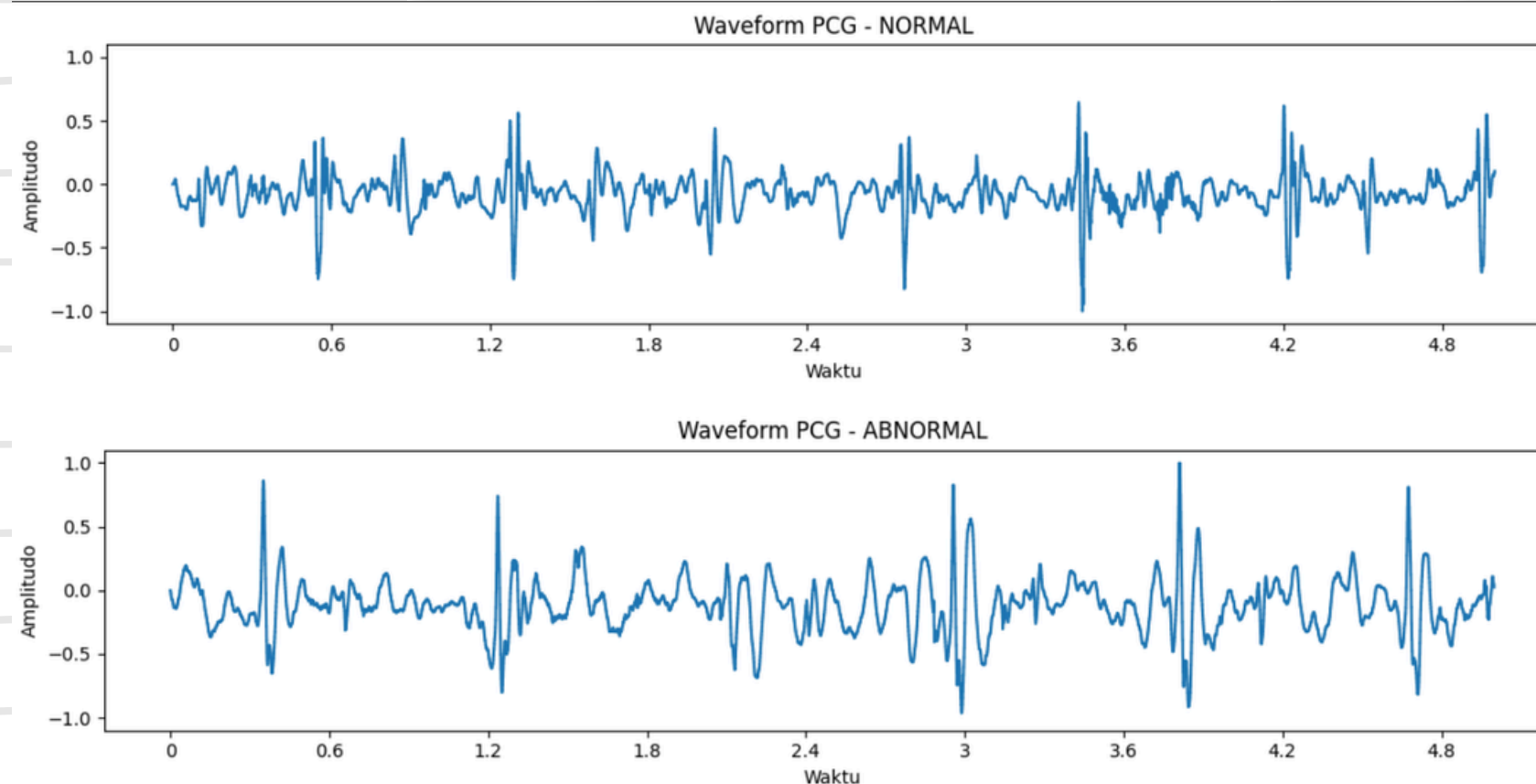
## Distribusi Label Training



Distribusi label pada data training menunjukkan jumlah data abnormal lebih banyak dibandingkan data normal, sehingga dataset tidak seimbang (imbalance). Kondisi ini dapat mempengaruhi performa model klasifikasi karena model cenderung lebih mengenali kelas mayoritas.

# Exploratory Data Analysis

## Waveform Sinyal Phonocardiogram

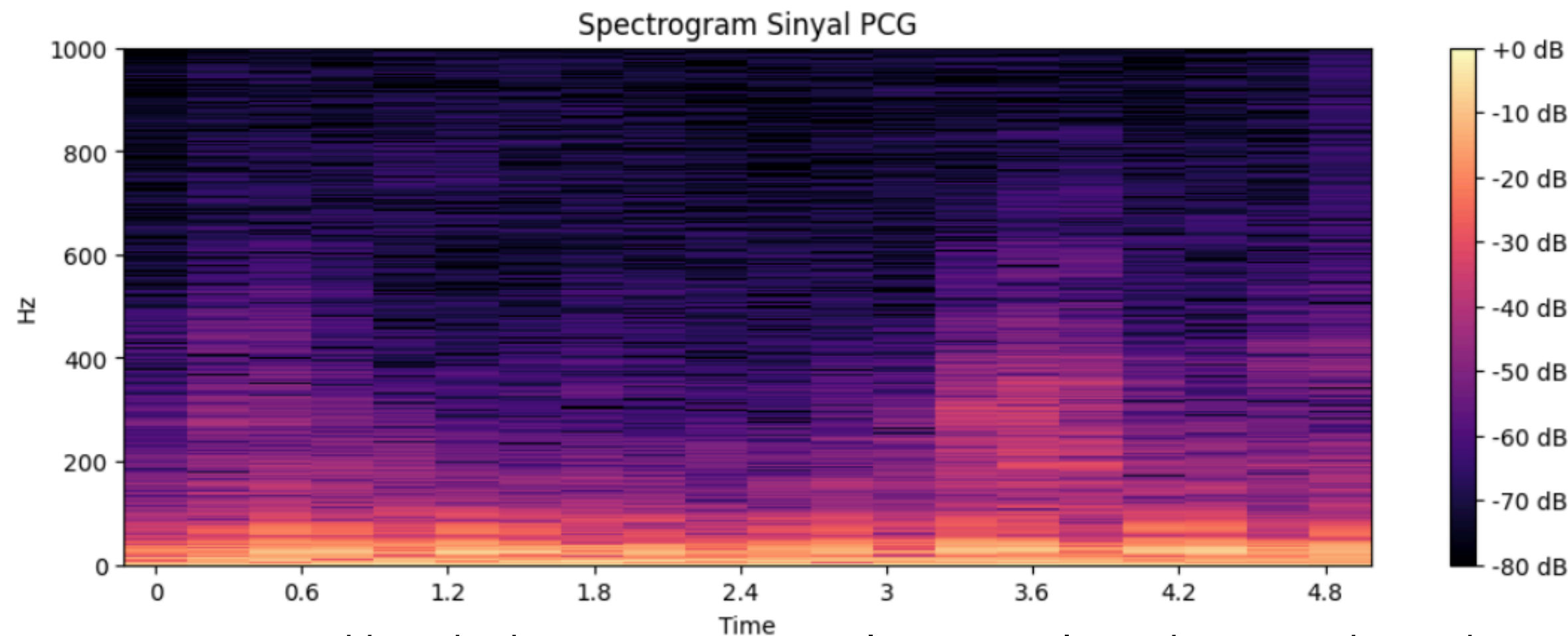


Waveform sinyal PCG normal menunjukkan pola yang lebih teratur dan stabil, sedangkan sinyal abnormal memiliki fluktuasi amplitudo yang lebih bervariasi dan tidak teratur. Perbedaan karakteristik ini menjadi dasar dalam proses ekstraksi fitur dan klasifikasi kondisi jantung menggunakan SVM dan Random Forest.



# Exploratory Data Analysis

## Spectrogram sinyal Phonocardiogram



Spectrogram menunjukkan bahwa energi sinyal PCG paling dominan berada pada frekuensi rendah (0-200 Hz), sedangkan energi pada frekuensi yang lebih tinggi relatif kecil. Pola ini menunjukkan bahwa informasi utama suara jantung terkonsentrasi pada rentang frekuensi rendah.

# Augmentasi

Berdasarkan hasil EDA, distribusi kelas pada data train bersifat imbalanced, dimana jumlah data normal lebih sedikit dibandingkan data abnormal. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan data augmentation pada kelas minoritas hingga jumlah data menjadi seimbang. Augmentasi dilakukan menggunakan tiga teknik, yaitu amplitude scaling, Gaussian noise injection, dan time shifting dengan tetap mempertahankan karakteristik utama sinyal PCG. Proses augmentasi hanya diterapkan pada data train setelah train-test split untuk meningkatkan kemampuan model dalam mempelajari kedua kelas secara seimbang.

# Ekstraksi Fitur dan Scaling

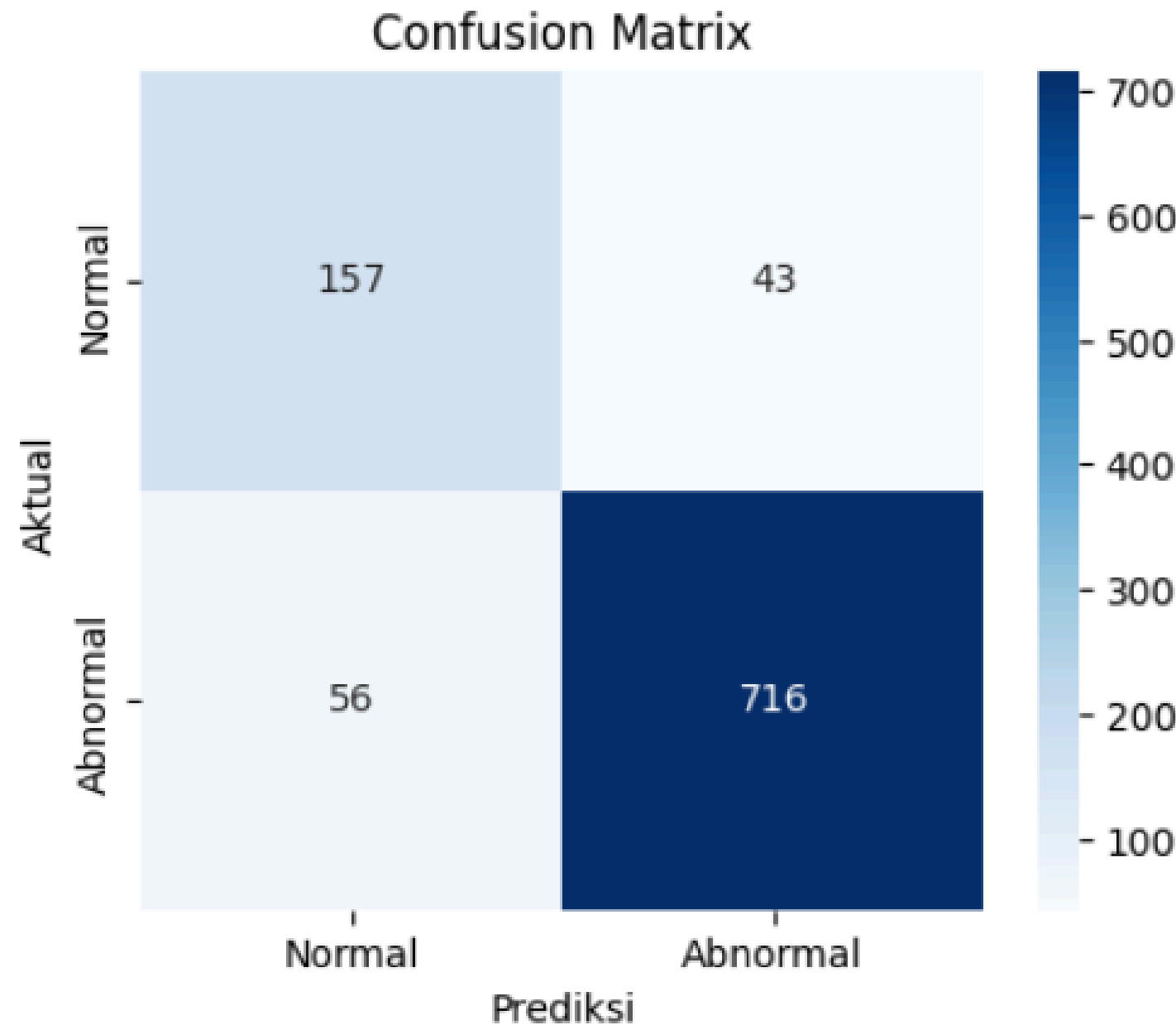
Setelah proses augmentasi, dilakukan ekstraksi fitur menggunakan Discrete Wavelete Transform (DWT), Mel-Frequency Coefficients (MFCC), dan Entropy-Based Feature. DWT digunakan untuk mengekstraksi karakteristik sinyal pada domain waktu dan frekuensi, MFCC digunakan untuk menangkap karakteristik spektral suara jantung, sedangkan Entropy-Based Feature menggunakan Shanon Entropy untuk mengukur kompleksitas sinyal. Seluruh fitur yang dihasilkan kemudian digabungkan menggunakan concatenation sehingga membentuk satu vector fitur yang lebih representatif. Selanjutnya dilakukan scaling menggunakan StandartScaler untuk menyamakan skala fitur sebelum digunakan pada proses klasifikasi menggunakan SVM dan Random Forest.

# Hasil Evaluasi

## Support Vector Machine (SVM)

|              | Precision | Recall | F1-Score    | Support |
|--------------|-----------|--------|-------------|---------|
| Normal       | 0.74      | 0.79   | 0.76        | 200     |
| Abnormal     | 0.94      | 0.93   | 0.94        | 772     |
| Accuracy     |           |        | <b>0.90</b> | 972     |
| Macro Avg    | 0.84      | 0.86   | 0.85        | 972     |
| Weighted Avg | 0.90      | 0.90   | 0.90        | 972     |

# Hasil Evaluasi



Support Vector Machine (SVM) memperoleh accuracy 90% dengan recall 0,79 pada kelas normal dan 0,93 pada kelas abnormal. Nilai F1-score yang diperoleh sebesar 0,76 untuk kelas normal dan 0,94 untuk kelas abnormal menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kedua kelas dengan baik, terutama dalam mendeteksi kelas abnormal. Secara keseluruhan, SVM memberikan performa yang sangat baik dalam membedakan kondisi jantung normal dan abnormal.

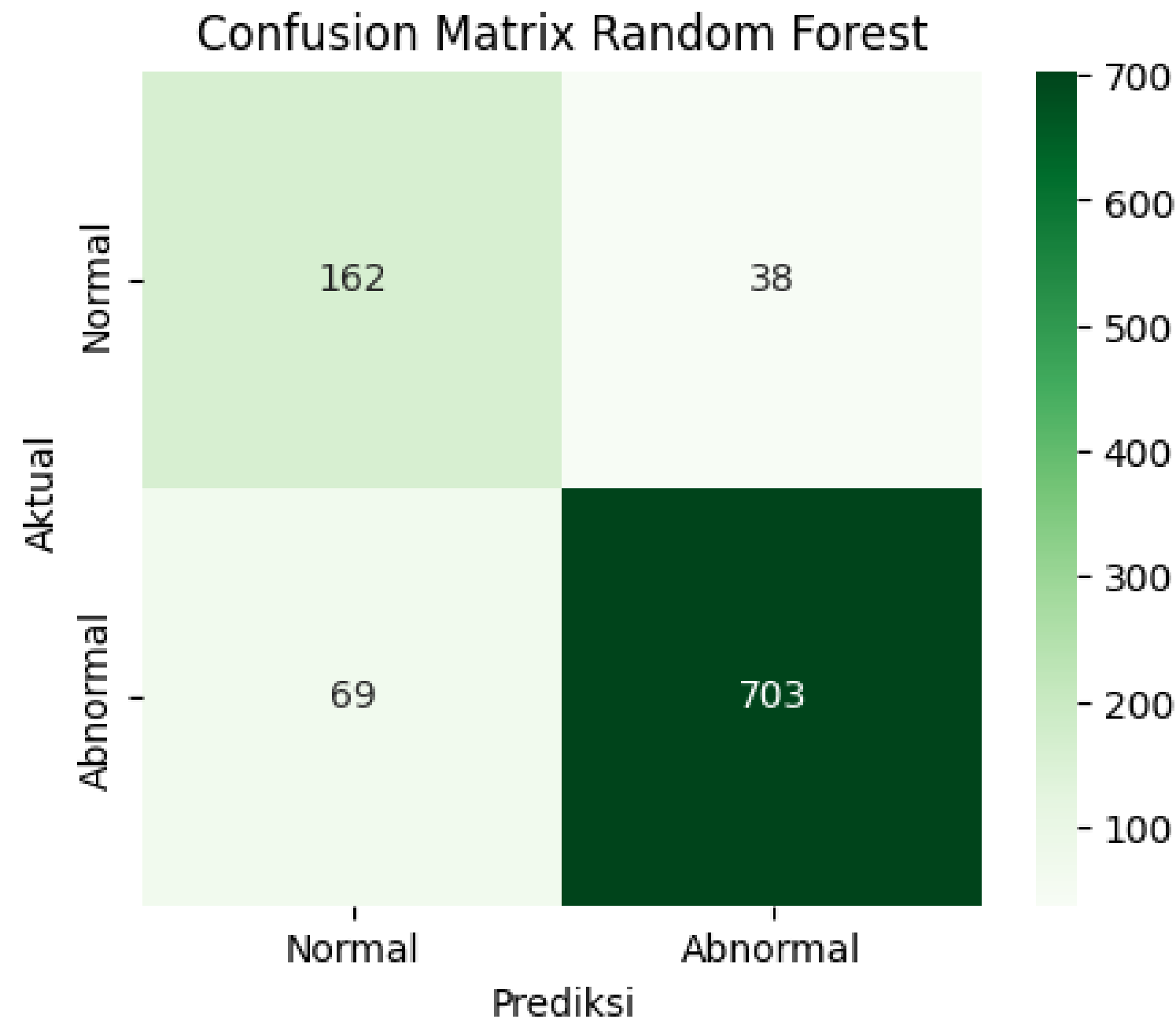


# Hasil Evaluasi

## Random Forest

|              | Precision | Recall | F1-Score    | Support |
|--------------|-----------|--------|-------------|---------|
| Normal       | 0.70      | 0.81   | 0.75        | 200     |
| Abnormal     | 0.95      | 0.91   | 0.93        | 772     |
| Accuracy     |           |        | <b>0.89</b> | 972     |
| Macro Avg    | 0.83      | 0.86   | 0.84        | 972     |
| Weighted Avg | 0.90      | 0.89   | 0.89        | 972     |

# Hasil Evaluasi



Random Forest memperoleh accuracy 89% dengan recall 0,81 pada kelas normal dan 0,91 pada kelas abnormal. Nilai F1-score yang diperoleh sebesar 0,75 untuk kelas normal dan 0,93 untuk kelas abnormal menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kedua kelas dengan baik, meskipun performanya masih sedikit di bawah SVM dalam mendeteksi kelas abnormal.

# Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengklasifikasikan kelainan jantung pada sinyal Phonocardiogram (PCG) menggunakan kombinasi fitur DWT, MFCC, dan Entropy-Based Feature yang didukung oleh data augmentation untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Support Vector Machine (SVM) memberikan performa terbaik dengan accuracy 90%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Random Forest (89%). Oleh karena itu, kombinasi data augmentation, ekstraksi fitur DWT-MFCC-Entropy, dan algoritma SVM terbukti efektif untuk membedakan kondisi jantung normal dan abnormal pada sinyal PCG.

# Daftar Pustaka

Chashmi, A. J., & Amirani, M. C. (2019). An efficient and automatic ECG arrhythmia diagnosis system using DWT and HOS features and entropy-based feature selection procedure. Journal of Electrical Bioimpedance, 10(1), 47-54. <https://doi.org/10.2478/joeb-2019-0007>

Shakhovska, N., & Zagorodniy, I. (2024). Classification of Acoustic Tones and Cardiac Murmurs Based on Digital Signal Analysis Leveraging Machine Learning Methods. Computation 2024, Vol. 12, Page 208, 12(10), 208. <https://doi.org/10.3390/COMPUTATION12100208>



# Lampiran

Url Source Code:

[https://colab.research.google.com/drive/1rOv\\_JrAXb0dqYAmP0oIF1\\_pq9HN8YOXd?usp=sharing](https://colab.research.google.com/drive/1rOv_JrAXb0dqYAmP0oIF1_pq9HN8YOXd?usp=sharing)







# Terima Kasih

